

LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 5: PEMODELAN PART 3D PIN PISTON DAN CONNECTING ROD

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | Kelas XI Teknik Pemesinan | Ganjil 2026/2027

Mata Pelajaran	: TFLM-Perancangan	**Alokasi Waktu**	: 5 JP (225 menit)
Nama / No. Absen	: _____	**Jobsheet**	: JS 3 Pin Piston / JS 4 Connecting Rod

I. KISI-KISI ASESMEN PERTEMUAN 5 (SIKLUS 4)

No	Jenis Asesmen	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Ketercapaian	Teknik & Bentuk
1	Diagnostik (Kesiapan awal)	Memetakan kesiapan membaca gambar dan ukuran pasangan part.	Mengenali profil cincin, Extrude, simetri, Chamfer, dan Fillet.	Tanya jawab pemantik
2	Formatif (Proses)	Memantau urutan fitur dan tanggung jawab digital.	Memeriksa dimensi pasangan, simetri, fitur, dan file.	Observasi dan cek mandiri
3	Sumatif (Produk)	Menilai model Pin Piston dan Connecting Rod.	Bentuk/ukuran sesuai; fitur tepat; temuan pasangan dicatat; file rapi.	Penilaian file JS 3 dan JS 4

II. ASESMEN DIAGNOSTIK (KESIAPAN AWAL BELAJAR)

Waktu: 10 menit awal | Teknik: Tanya jawab dan pengamatan singkat; hasil digunakan untuk menentukan dukungan belajar, bukan nilai akhir.

No	Pertanyaan Pemantik Diagnostik	Tindak Lanjut / Diferensiasi Guru
1	Bagaimana membuat pin berongga Ø25/Ø12 sepanjang 64 mm?	Siap: pilih profil cincin dan Extrude. Perlu bantuan: bedakan area material, diameter, dan lubang THRU.
2	Apa perbedaan Chamfer pada Pin dan Fillet pada Connecting Rod?	Tunjukkan tepi serong 2 × 45° dan pembulatan; cek tepi, ukuran, serta preview sebelum diterapkan.
3	Bagaimana memeriksa simetri dan ukuran sambungan antarpart?	Periksa bidang Mirror dan diameter pasangan dengan Inspect > Measure. Catat perbedaan; jangan mengubah acuan tanpa konfirmasi.

III. ASESMEN FORMATIF (PROSES KERJA DAN WAKTU)

Waktu: Selama praktik Jobsheet 3 dan 4 | Teknik: Observasi kinerja langsung

Beri skor 3, 2, atau 1. Kolom tanpa bukti tetap kosong sampai dinilai.

No	Aspek Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	Akses, satuan mm, jobsheet, dan lokasi simpan siap.	Persiapan cukup; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; perlu arahan pada persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Urutan sketch dan fitur tepat; preview serta operasi diperiksa.	Urutan umumnya tepat; perlu beberapa arahan.	Sering salah urutan; sulit memperbaiki sendiri.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Ukuran pasangan, sumbu, dan simetri diperiksa; temuan dicatat dan kesalahan dikoreksi.	Pemeriksaan sebagian; koreksi setelah diingatkan.	Kesalahan utama dibiarkan; pemeriksaan minim.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib.	Umumnya tertib; sesekali diingatkan.	Mengabaikan aturan; perlu pendampingan.
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan tepat waktu.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Kesiapan berdasarkan akses yang tersedia, bukan kepemilikan perangkat. Gangguan jaringan/perangkat dicatat untuk penyesuaian waktu bersama guru.

Lembar Observasi Formatif Guru (3 = JS 3; 4 = JS 4 pada tiap kolom):

No	Nama Peserta Didik	B1	B2	B3	B4	C1	B+C
1	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
2	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
3	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
4	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___
5	_____	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___	3: ___ 4: ___

IV. ASESMEN SUMATIF (PENILAIAN PRODUK JOBSHEET 3 DAN 4)

Bukti: desain native dan .f3d. Skor: 3 = Baik; 2 = Cukup; 1 = Perlu Bimbingan.

No	Aspek Hasil	Bobot	Deskriptor Skor dan Fokus Pemeriksaan	JS 3 Skor	JS 4 Skor
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	20%	3: pin berongga serta kedua mata, badan dan penguat rod sesuai acuan. 2: detail kecil keliru. 1: bentuk utama belum sesuai.	____	____
A2	Ketepatan ukuran (20%)	20%	3: ukuran, satuan mm, sumbu, dan dimensi pasangan sesuai acuan. 2: ada koreksi kecil. 1: ukuran utama atau sumbu keliru.	____	____
A3	Fitur dan kualitas model (20%)	20%	3: fitur tepat; profil tertutup, sketch terikat, solid tanpa error. 2: sketch atau fitur perlu koreksi. 1: profil/fitur bermasalah; model belum tercapai.	____	____
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	10%	3: nama sesuai LKM; desain dan .f3d dapat dibuka/disunting; model rapi. 2: file terbuka; nama/tampilan kurang rapi. 1: file tidak lengkap, gagal dibuka, atau sulit diperiksa.	____	____
Jumlah bobot × skor (maks. 210)				____	____
Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)				____	____

Ukuran mengikuti jobsheet dan koreksi yang disepakati. Ketidaksesuaian sumber dicatat; bukan otomatis kesalahan murid yang mengikuti acuan.

V. LEMBAR CEK MANDIRI PESERTA DIDIK

Beri tanda [✓] pada komponen yang sudah diperiksa.

No	Komponen	Standar Verifikasi	JS 3	JS 4
1	Bentuk dan fitur	JS3: Extrude dan Chamfer. JS4: Extrude, Mirror, Fillet; bidang cermin dan tepi tepat.	[ ]	[ ]
2	Ukuran dan satuan	JS3: Ø25/Ø12, panjang 64 mm. JS4: Ø50/Ø25 dan Ø80/Ø50; dimensi lain sesuai gambar.	[ ]	[ ]
3	Dimensi dan constraint	Profil tertutup; sketch berdimensi dan terikat; pusat, bidang Mirror, dan simetri tepat.	[ ]	[ ]
4	Ukuran pasangan	Lubang pin pada piston Ø50 dan diameter luar pin Ø25 dicatat untuk konfirmasi.	[ ]	[ ]
5	File desain	Nama sesuai LKM; desain dan .f3d tersimpan serta dapat dibuka kembali.	[ ]	[ ]

VI. PEDOMAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR DAN TINDAK LANJUT

Pengolahan nilai setiap jobsheet mengikuti Rubrik Penilaian Siklus 4 TFLM-Perancangan:

No	Domain Penilaian	Bobot	Rumus Perhitungan
1	Hasil part 3D (Nilai A)	70%	Nilai A = (20A1 + 20A2 + 20A3 + 10A4) / 3
2	Proses kerja (Nilai B)	20%	Nilai B = 5 × (B1 + B2 + B3 + B4) / 3
3	Ketepatan waktu (Nilai C)	10%	Nilai C = 10 × C1 / 3 (maks. 10)
	NILAI PER JOBSHEET	**100%**	**Nilai JS = A + B + C (maks. 100)**

Lembar Rekap Nilai Pertemuan 5:

No	Jobsheet	Isian Nilai A + B + C	Nilai JS
1	JS 3 - Pin Piston	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
2	JS 4 - Connecting Rod	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
NILAI AKHIR PERTEMUAN 5 = (JS 3 + JS 4) / 2			____

Interval Predikat Ketuntasan (KKTP = 75):

Rentang Nilai	Predikat	Kategori Ketercapaian	Tindak Lanjut
90–100	A	Sangat Kompeten	Pengayaan: uji diameter pin pada salinan; jelaskan pengaruhnya pada pasangan sambungan.
80–<90	B	Kompeten	Pengayaan: bandingkan urutan fitur rod dan periksa simetri tanpa mengubah bentuk acuan.
75–<80	C	Cukup Kompeten	Penguatan: diameter dan sumbu pasangan, bidang Mirror, serta tepi Chamfer/Fillet.
<75	D	Belum Kompeten	Remedial: bimbingan ulang dan perbaikan sketch, dimensi, atau fitur yang belum sesuai.

VII. LEMBAR PENGESAHAN ASESMEN

Yogyakarta, 21 September 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949